

Индивидуальные задания №3

Вариант 1

1. Масштабировать изображение в 2 раза по ширине и 0.5 раза по высоте.
2. Повернуть изображение на 45° вокруг центра.
3. Сместить изображение на 40 пикселей вправо и 80 вниз.
4. Отразить изображение по вертикали.
5. Применить аффинное преобразование, переместив треугольник из трех заданных точек.

Контрольные вопросы:

- Чем отличается масштабирование с коэффициентом >1 и <1 ?
 - Какая матрица используется для сдвига изображения?
-

Вариант 2

1. Масштабировать изображение до размера 256×256 пикселей.
2. Повернуть изображение на 90° против часовой стрелки.
3. Сместить изображение на 100 пикселей вверх.
4. Отразить изображение по горизонтали.
5. Выполнить перспективное преобразование для выделенного прямоугольника в квадрат 300×300 .

Контрольные вопросы:

- В чем разница между аффинным и перспективным преобразованием?
 - Как в OpenCV выполняется отражение изображения?
-

Вариант 3

1. Увеличить изображение в 1.5 раза.
2. Повернуть изображение на 120° .

3. Сместить изображение на 50 пикселей влево и 30 вниз.
4. Сделать двойное отражение (сначала по вертикали, затем по горизонтали).
5. Выполнить аффинное преобразование по трём произвольным точкам.

Контрольные вопросы:

- Какая функция в OpenCV применяется для аффинных преобразований?
 - Что произойдет с параллельными прямыми при аффинном преобразовании?
-

Вариант 4

1. Масштабировать изображение в 0.25 раза (уменьшить в 4 раза).
2. Повернуть изображение на 180° .
3. Сместить изображение на 150 пикселей вправо.
4. Отразить изображение относительно обеих осей сразу.
5. Выполнить перспективное преобразование для объекта на изображении.

Контрольные вопросы:

- Какой эффект даёт уменьшение изображения с коэффициентом 0.25?
 - Сколько точек нужно для перспективного преобразования?
-

Вариант 5

1. Масштабировать изображение до фиксированного размера 512×512 .
2. Повернуть изображение на 15° с коэффициентом масштабирования 0.8.
3. Сместить изображение по диагонали на 70 пикселей.
4. Отразить изображение по горизонтали.
5. Применить аффинное преобразование (поворот + сжатие).

Контрольные вопросы:

- Чем отличается функция `cv2.resize()` от масштабирования через матрицу?
 - Какие параметры задаются в функции `cv2.getRotationMatrix2D()`?
-

Вариант 6

1. Увеличить изображение в 3 раза.
2. Повернуть изображение на 270° .
3. Сместить изображение на 20 пикселей влево и 120 вниз.
4. Отразить изображение по вертикали.
5. Выполнить перспективное преобразование заданного четырехугольника в квадрат.

Контрольные вопросы:

- Как изменится размер изображения при масштабировании в 3 раза?
 - Что делает функция `cv2.warpPerspective()`?
-

Вариант 7

1. Масштабировать изображение до соотношения сторон 16:9.
2. Повернуть изображение на 60° .
3. Сместить изображение на 200 пикселей вверх.
4. Отразить изображение по обеим осям.
5. Применить аффинное преобразование: смещение одной точки влево и другой вверх.

Контрольные вопросы:

- Что произойдет с изображением при изменении соотношения сторон?
- Чем отличается отражение с параметрами `flip(0)`, `flip(1)` и `flip(-1)`?

Вариант 8

1. Уменьшить изображение до 30% от исходного размера.
2. Повернуть изображение на 135° .
3. Сместить изображение на 50 пикселей вправо.
4. Отразить изображение по горизонтали.
5. Сделать перспективное преобразование для «выравнивания» документа на фото.

Контрольные вопросы:

- Почему при уменьшении изображения теряется качество?
- Для каких задач чаще всего применяется перспективное преобразование?

Вариант 9

1. Масштабировать изображение до квадрата 300×300 пикселей.
2. Повернуть изображение на 25° .
3. Сместить изображение на 120 пикселей влево и 60 вниз.
4. Отразить изображение по вертикали.
5. Выполнить аффинное преобразование для изменения формы треугольника.

Контрольные вопросы:

- Что произойдет с углами треугольника при аффинном преобразовании?
- Как в OpenCV задаются исходные и целевые точки для преобразований?

Вариант 10

1. Масштабировать изображение в 1.2 раза.

2. Повернуть изображение на 75° .
3. Сместить изображение по диагонали на 30 пикселей.
4. Сделать двойное отражение (горизонтальное + вертикальное).
5. Выполнить перспективное преобразование «перспективного искажения» фасада здания.

Контрольные вопросы:

- В чём разница между `warpAffine` и `warpPerspective`?
- Сколько точек нужно задать для аффинного преобразования?